Kịch bản Người 6 – So sánh định tuyến AODV, DSDV, DSR

Thời gian: khoảng 3 phút, 6 slide. Chỉ trình bày bằng slide, **không chạy máy**. Xong thì mời bạn làm kết luận.

0. Nhìn nhanh trước khi lên

Slide	Ý chính	Thời gian
1	Câu hỏi mở đầu: máy di chuyển thì gói tin tìm đường kiểu gì?	20 giây
2	Hai cách: bản đồ in sẵn (DSDV) và cần thì hỏi đường (AODV, DSR)	40 giây
3	Kết quả chính: DSDV chỉ giao được 1/3 số gói	25 giây
4	Bảng so sánh đầy đủ 5 chỉ số	45 giây
5	Vì sao: máy đã chạy đi, bản đồ vẫn chỉ đường cũ	40 giây
6	Tóm lại và mời người kế tiếp	20 giây

Câu chuyện cả phần chỉ có một mạch:

máy di chuyển → có hai cách tìm đường → cách "bản đồ in sẵn" thua (xem bảng) → vì bản đồ cũ → nên chọn cách "hỏi đường".

Ba ý phải nhớ (quên hết thì nói 3 câu này):

- **DSDV** giống dùng bản đồ in sẵn: chỉ giao được **31%** số gói, vì máy chạy đi mà bản đồ chưa kịp sửa.
- **DSR** giao được nhiều nhất, **64%**, vì nhớ sẵn nhiều đường. Nhưng chậm.
- **AODV** nằm giữa, cân bằng nhất.

1. Chuẩn bị

- Mở sẵn slide ở slide 1, bật chế độ trình chiếu.
- Đứng sẵn gần máy khi Người 5 sắp nói xong.
- Chỉ cần bấm **mũi tên phải** (hoặc phím cách) để sang slide.

2. Lời thoại theo từng slide

Slide 1 – Câu hỏi mở đầu

NÓI

Cảm ơn bạn [Người 5].

Mọi người thử tưởng tượng: 20 cái máy **vừa di chuyển vừa gửi tin** cho nhau.

Không có trạm phát, máy nào cũng phải tự chuyển gói giúp máy khác.

Vậy gói tin **tìm đường kiểu gì**?

Phần của em so sánh ba cách: AODV, DSDV và DSR.

LÀM

sang slide 2.

Slide 2 – Hai cách tìm đường

LÀM

Chỉ vào thẻ bên trái.

NÓI

Có hai cách.

Cách thứ nhất giống như **dùng bản đồ in sẵn**. Đó là DSDV.

Mỗi máy giữ sẵn một bảng đường đi, khoảng 15 giây sửa lại một lần.

Ưu điểm là có đường ngay, gửi nhanh. Nhưng nếu đường thay đổi mà bản đồ chưa kịp sửa thì đi sai.

LÀM

Chỉ vào thẻ bên phải.

NÓI

Cách thứ hai giống như **cần thì hỏi đường**. Đó là AODV và DSR.

Khi có gói cần gửi, máy mới hỏi: "Ai biết đường tới máy kia?" Có máy trả lời thì gửi.

Đường luôn mới, nhưng phải chờ hỏi xong.

LÀM

sang slide 3.

Slide 3 – Kết quả chính

NÓI

Nhóm em cho cả ba chạy trên **cùng một mạng**: 20 máy, chạy tối đa 10 mét mỗi giây, chỉ đổi cách tìm đường.

LÀM

Chỉ vào thanh DSR, rồi thanh DSDV.

NÓI

Chỉ số quan trọng nhất là **tỉ lệ gói tới nơi**.

Hai cách hỏi đường giao được khoảng 60% số gói, DSR cao nhất với **64%**.

Còn DSDV, dùng bản đồ in sẵn, chỉ giao được **31%**, tức khoảng **một phần ba**.

Còn các chỉ số khác thì sao? Mời mọi người xem bảng đầy đủ.

LÀM

sang slide 4.

Slide 4 – Bảng so sánh đầy đủ

LÀM

Chỉ vào từng dòng của bảng, từ trên xuống. Mỗi dòng: đọc tên chỉ số, nói nó nghĩa là gì, rồi nói ai tốt nhất.

NÓI

Đây là bảng đầy đủ 5 chỉ số. Em đi lần lượt từng dòng.

Tỉ lệ gói tới nơi: bao nhiêu phần trăm gói gửi đi tới được nơi nhận. DSR cao nhất 64%, DSDV thấp nhất 31%.

Thông lượng: mỗi giây nhận được bao nhiêu dữ liệu. AODV và DSR khoảng 220 kilobit mỗi giây, DSDV chỉ 100, chưa bằng một nửa.

Số gói mất: DSDV mất gần 5000 gói, nhiều nhất.

Độ trễ: gói đi mất bao lâu. DSDV nhanh nhất, chỉ 12 mili giây. DSR chậm nhất, 234 mili giây.

Jitter: độ trễ lên xuống thất thường thế nào, càng nhỏ thì gói tới càng đều. DSDV đều nhất.

LÀM

Chỉ vào cột "Tốt nhất", rồi dải màu tối ở dưới.

NÓI

Tóm lại: ba chỉ số về **giao gói** thì DSR thắng, hai chỉ số về **tốc độ** thì DSDV thắng.

Nhưng tốc độ của DSDV chỉ tính trên 31% số gói tới được nơi. Hai phần ba số gói đã mất rồi, nên nhanh cũng không có ý nghĩa.

Vậy vì sao DSDV mất nhiều gói như vậy?

LÀM

sang slide 5.

Slide 5 – Vì sao?

LÀM

Chỉ vào hình, đi theo thứ tự A → B → chỗ cũ của B.

NÓI

Nhìn hình: máy A muốn gửi tới C, đi qua B.

Bảng của A vẫn ghi "gửi qua B".

Nhưng trong 15 giây chờ sửa bản đồ, **B đã chạy đi** khoảng 150 mét.

Gói gửi theo đường cũ nên **bị mất**. Nhóm em đếm trong file kết quả thì có **1530 gói** mất đúng vì lý do này.

LÀM

Chỉ vào thẻ xanh "DSR thắng".

NÓI

Còn DSR thắng vì mỗi máy **nhớ sẵn nhiều đường**, đường này đứt thì dùng ngay đường khác.

Đổi lại DSR hay nhớ nhầm đường cũ, phải tìm lại, nên chậm hơn.

LÀM

sang slide 6.

Slide 6 – Tóm lại

NÓI

Tóm lại: mạng mà máy di chuyển nhiều thì nên dùng cách **hỏi đường khi cần**, tức AODV hoặc DSR.

DSR giao gói tốt nhất nhưng chậm. AODV cân bằng nhất. DSDV nhanh nhưng chỉ hợp mạng ít di chuyển.

Phần kết luận chung, mời bạn [Người làm kết luận].

3. Nếu bị giục thời gian

- Slide 2: mỗi cách chỉ nói một câu ("bản đồ in sẵn" và "cần thì hỏi đường").
- Slide 4: không đọc từng dòng, chỉ nói câu tóm lại (giao gói thì DSR, tốc độ thì DSDV).
- Slide 5: bỏ đoạn DSR.
- Quên lời thì nói **ba ý phải nhớ** ở mục 0 rồi chuyển người.

4. Từ khó, giải thích bằng lời thường

Từ	Nghĩa dễ hiểu
Định tuyến	Cách các máy tìm đường để chuyển gói cho nhau
MANET	Mạng không dây mà các máy tự chuyển gói cho nhau, không có trạm phát, các máy di chuyển
Proactive (DSDV)	Tìm đường sẵn từ trước, luôn giữ bảng đường đi. Giống bản đồ in sẵn
Reactive (AODV, DSR)	Cần gửi mới đi tìm đường. Giống hỏi đường
PDR	Tỉ lệ gói tới được nơi nhận. Càng cao càng tốt
Độ trễ	Thời gian gói đi từ nơi gửi tới nơi nhận. Càng thấp càng tốt
Jitter	Độ trễ lên xuống thất thường thế nào. Càng nhỏ thì gói tới càng đều
Thông lượng	Lượng dữ liệu nhận được mỗi giây (kb/s)
RREQ / RREP	Gói "hỏi đường" và gói "trả lời đường"
Cache (DSR)	Bộ nhớ lưu sẵn nhiều đường đã biết
Sequence number	Số đánh dấu đường nào mới hơn. Số lớn hơn là mới hơn. Giúp không đi vòng vòng
Overhead	Số gói phụ dùng để tìm đường, không phải dữ liệu thật
CBK	Mã trong file kết quả: gửi mà máy kế tiếp không trả lời, tức đường đã đứt
TOUT	Mã trong file kết quả: gói chờ tìm đường quá lâu nên bị bỏ

5. Số liệu để trả lời câu hỏi

Không cần nói những số này lúc trình bày. Chỉ dùng khi bị hỏi.

	AODV	DSDV	DSR
Cách tìm đường	Hỏi khi cần	Bản đồ in sẵn	Hỏi khi cần
Tỉ lệ gói tới nơi (PDR)	59%	**31% (thấp nhất)**	**64% (cao nhất)**
Độ trễ trung bình	113 ms	**12 ms (nhanh nhất)**	234 ms (chậm nhất)
Jitter	47 ms	**8 ms (đều nhất)**	166 ms
Thông lượng	219 kb/s	100 kb/s	226 kb/s
Số gói mất	3282	4912	2804
Gói hỏi đường (overhead)	1099 (nhiều nhất)	319	384
Luồng TCP 8→18	95%	0% (gửi 5, nhận 0)	96%
Lý do mất gói chính	Chỗ chờ đường đầy	Đường đứt (CBK, 1530 gói)	Chờ quá lâu (TOUT, 2544 gói)

Thử thêm với tốc độ 11 Mb/s và tầm sóng 350 m: AODV 99%, DSDV 79%, DSR 99,7%. **DSDV vẫn kém nhất.**

Thiết lập: 20 máy, vùng 800 × 800 m, tốc độ tối đa 10 m/s, 4 luồng UDP + 1 luồng TCP, 2 Mb/s, tầm sóng 250 m, chạy 100 giây.

6. Câu hỏi hay gặp

Câu hỏi	Trả lời ngắn
Nên chọn giao thức nào?	Mạng di chuyển nhiều thì AODV hoặc DSR. Mạng lớn thì AODV, vì DSR phải ghi cả đường đi vào gói, càng xa gói càng dài. Mạng ít di chuyển, cần nhanh thì DSDV.
DSDV nhanh nhất sao lại bị chê?	Độ trễ chỉ tính những gói tới nơi. DSDV mất gần 70% số gói, nên nhanh cũng không có ý nghĩa.
Sao DSR chậm nhất?	DSR hay nhớ nhầm đường cũ đã đứt. Gói đi sai, phải tìm lại, nên phải chờ lâu. Có gói chờ tới 20 giây.
AODV khác DSR chỗ nào?	AODV: mỗi máy chỉ nhớ "đi tiếp qua máy nào". DSR: ghi cả đường đi vào gói, và nhớ nhiều đường dự phòng.
Sequence number để làm gì?	Để biết đường nào mới hơn, chọn đường mới, và tránh gói đi vòng vòng.
Làm sao biết 1530 gói mất vì đường đứt?	Nhóm em đếm trong file trace (file ghi lại mọi gói). Mỗi gói bị mất có ghi lý do. Mã CBK nghĩa là gửi mà máy kế tiếp không trả lời.
Chạy lại có ra số khác không?	Không. Đường đi của các máy đọc từ một file cố định, nên chạy lại luôn ra đúng số đó.
Đổi tham số thì sao?	Với 11 Mb/s và 350 m, AODV và DSR khoảng 99%, DSDV 79%. DSDV vẫn kém nhất, vì lỗi của nó là bản đồ cập nhật chậm, không phải do sóng yếu.
Sao không thử OLSR?	NS2 bản này không có sẵn OLSR, phải cài thêm. Đây là hướng làm tiếp của nhóm.

7. Nếu thầy/cô yêu cầu chạy thử trên máy

Bình thường **không cần** làm phần này. Chỉ dùng khi bị yêu cầu.

```
cd ~/Projects/ns2-project/phan_cong
./nguoi6_dinhtuyen/lenh.sh
```

- Bấm **Enter** ở bước 1 và bước 2: máy chạy cả 3 giao thức rồi in bảng so sánh. Số trên bảng khớp với bảng ở mục 5.
- Bị hỏi "đổi tham số thì sao": gõ **s** rồi Enter để bỏ qua bước 3 và 4, bấm **Enter** ở bước 5.
- Màn hình hiện cảnh báo tclsh thì bỏ qua, không ảnh hưởng gì.
- Lệnh bị lỗi thì gõ `cat ~/Projects/ns2-project/demo_out/b5_*.txt` để mở kết quả đã chạy sẵn.